

2020年度

武田高等学校入学試験問題



〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1 次の (1)～(8) の問いに答えなさい。

(1) $12 \div (-4) - 2^2$ を計算しなさい。

(2) $\frac{x-3y}{2} - \frac{-3x+2y}{4}$ を計算しなさい。

(3) $\left(\frac{3}{2}xy^2\right)^2 \div (-9x^3y)$ を計算しなさい。

(4) 等式 $V = \frac{1}{3}a^2h$ を h について解きなさい。

(5) $\sqrt{5} = 2.236$ とする。 $\sqrt{80} - \frac{10}{\sqrt{5}}$ の値を求めなさい。

(6) $ax^2 + ax - 6a$ を因数分解しなさい。

(7) 連立方程式 $\begin{cases} 8x + y = 0 \\ 4x + 3y = -40 \end{cases}$ を解きなさい。

(8) 2次方程式 $x^2 - x - 1 = 0$ を解きなさい。

2 次の (1)～(4) の問いに答えなさい。

(1) 次の①, ②の問いに答えなさい。

① 半径10cm, 中心角 120° のおうぎ形の弧の長さを求めなさい。ただし円周率は π とする。

② 半径10cmのおうぎ形の面積を求めるのに, 円周率を3.14で計算したところ, 面積が 15.7cm^2 になった。このおうぎ形の中心角を求めなさい。

(2) $\sqrt{2020}$ の整数部分を求めなさい。ただし, 整数部分は, 小数で表される数の小数点以下をすべて切り捨てた数とする。例えば $\sqrt{3} = 1.732\cdots$ より, $\sqrt{3}$ の整数部分は小数点以下732 $\cdots$ を切り捨て, 1になる。

(3) 次の に当てはまる数を答えなさい。

大小2つのさいころを投げて2つの目の積が6の倍数になる確率は ア であり, 2つの目の積が6の倍数にならない確率は イ である。

(4) 次のA～Dの点のうち, 直線 $y = -2x + 3$ のグラフ上にある点をすべて選び, 記号で答えなさい。

A(3, -3) B(-1, 1) C($\frac{3}{2}$, 3) D($\frac{1}{\sqrt{2}}$, $3 - \sqrt{2}$)

- 3 孝司さんと京子さんは、学校の登下校にスクールバスを利用しています。ある日、孝司さんは運転席の横の席に座り運転を眺めていました。そのとき、ブレーキをかけ始めてからバスが止まるまでの距離とバスのスピードとの関係性について興味を持ち、京子さんに話をしました。

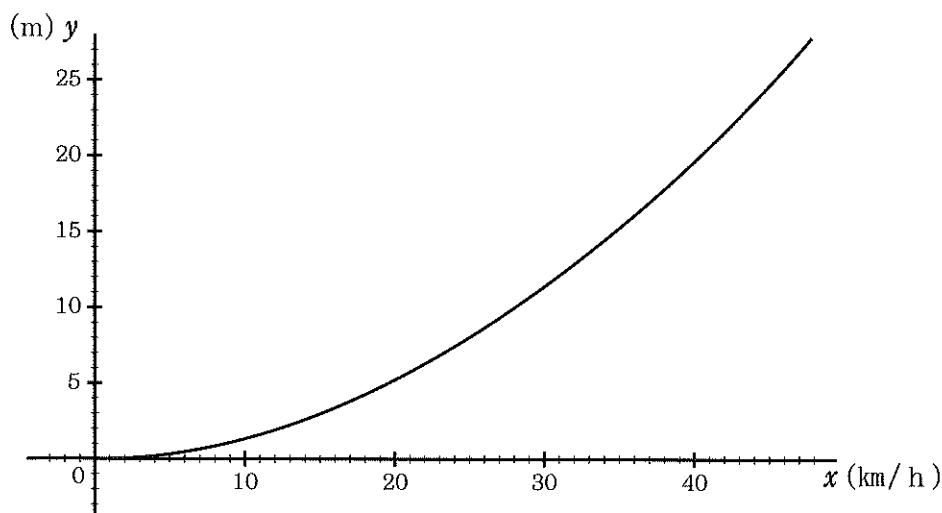
孝司さん「昨日バスに乗って運転を見ていて気付いたことがあるんだ。」
 京子さん「何に気付いたの？」
 孝司さん「バスに限らず車ってスピードが出ているとブレーキをかけてもすぐには止まらないよね。」
 京子さん「そうね。逆にスピードが遅いとすぐに止まるね。」
 孝司さん「そうだよね。ということは、車のスピードと、ブレーキをかけ始めてから停止するまでの距離には何か関係がありそうだね。」
 京子さん「面白そうね、調べてみましょう。」

孝司さんと京子さんは、晴れの日における車のスピードと車が停止するまでの距離を以下の表にまとめました。

車のスピード (km/h)	0	10	20	30	40
停止するまでの距離 (m)	0	1.25	5	11.25	20

孝司さん「やっぱりスピードが出ていると停止までの距離が長くなっているね。」
 京子さん「せっかく表にまとめたからグラフもかいてみましょう。」

下のグラフは、横軸を車のスピード x (km/h)，縦軸を停止までの距離 y (m) としています。



孝司さん「グラフにしてみると放物線になっているのがわかるね。」

京子さん「この放物線の式がわかれば他にもいろいろなことが調べられそうね。」

孝司さん「(ア) グラフを見るとこの放物線の式は $y = ax^2$ で表すことができるね。」

京子さん「高速道路では、(イ) 100km/h で走るからもし急ブレーキをかけても停止までにかなりの距離がかかりそうね。」

孝司さん「そうだね。あと、(ウ) 雨の日だとさらに止まりにくくなるから気を付けなきゃいけないね。」

京子さん「そうね。車だけではなく自転車もすぐには止まらないから普段からスピードの出しすぎには気を付けないといけないわね。」

次の (1)～(4) の問いに答えなさい。

(1) 上の会話文の下線部 (ア) について、放物線の式を求めなさい。

(2) 上の会話文の下線部 (イ) について、100km/h で走ったとき、ブレーキをかけてから停止するまでの距離を求めなさい。

(3) 45m先に車が停車しているのが見えたので、ブレーキを踏みました。このとき、何km/h までのスピードなら前の車とぶつかることなく停止することができるか求めなさい。

(4) 上の会話文の下線部 (ウ) について、孝司さんと京子さんは、雨の日の道路でも同様に車のスピードと車が停止するまでの距離を調べました。すると、雨の日の道路では、タイヤは滑りやすくなりブレーキを踏んでから停止するまでの距離が長くなることが分かりました。また、雨の日のグラフも同様に放物線で表すことができました。このとき、放物線の式 $y = ax^2$ の a の値は晴れの日と比べて大きくなるか小さくなるか答え、理由も述べなさい。

4 T 高校の桜さんと武士さんは次のような会話をしています。

桜さん 「もうすぐオリンピックとパラリンピックが始まるね。」
武士さん 「そうだね。2020年大会は開催地が東京だから、日本は特に盛り上がりそうだね。」
桜さん 「ええ。オリンピックに向けて様々な取り組みも行われているみたいよ。」
武士さん 「そうそう、今回の大会でアスリートに贈られるメダルは、限りある地球の資源を有効活用するために使用済みの携帯電話や小型家電から金属を集めてリサイクルして製作されるんだよ。」
桜さん 「メダルプロジェクトのことね。私のお母さんも古い携帯電話を回収してもらって協力したと言っていたわ。」
武士さん 「たくさんの方の協力があって、オリンピックとパラリンピックで使用される約5000個のメダルを作るために必要な金属がすでに集まったんだって。」
桜さん 「私もこれからの未来のための活動をしてみたいな。地球の環境や人々の暮らしのために私たちにもできる取り組みが他にはないかしら？」
武士さん 「エコキャップ運動はどうか？ペットボトルのキャップをリサイクルのために集めると、そのリサイクルで発生した利益で発展途上国の子どもたちにワクチンを寄付することができるんだ。」
桜さん 「そんな運動があるのね、知らなかったわ。ペットボトルのキャップ集めなら私たちでも挑戦できそうね。みんなに呼びかけてぜひやってみましょう！」

2人は桜さんのいるA組と武士さんのいるB組に呼びかけてエコキャップ運動に1ヶ月間取り組みました。下は各クラスの生徒がエコキャップ運動のために学校へ持参したキャップの数のデータです。

A組の各生徒のキャップの収集数のデータ

45 24 43 19 23 26 28 34 37 41 17 36 15 32 (単位:個)

B組の各生徒のキャップの収集数のデータ

36 22 15 25 109 35 28 14 19 27 26 24 23 31 (単位:個)

次の (1)～(4) の問いに答えなさい。

(1) A組のデータの範囲を求めなさい。

(2) B組の生徒が集めたキャップ数の平均値を求めなさい。

武士さん 「A組とB組の平均値を比べると、B組の値の方が高いからエコキャップ運動への意識はB組の方が高いと言えるんじゃないかな？」
桜さん 「ちょっと待って。本当にそうかしら？」

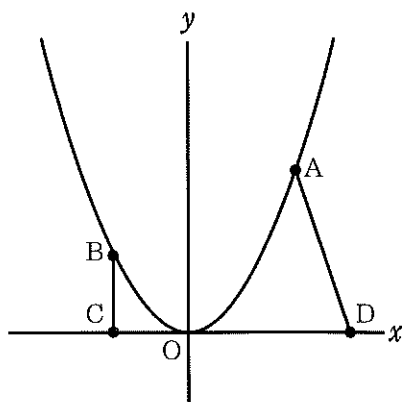
(3) 桜さんは上の武士さんの意見に疑問を感じています。武士さんの意見が適切ではない理由を説明しなさい。ただし、【代表値】・【平均値】の2つの語句を必ず用いること。

(4) 2人のクラスはこの後もエコキャップ運動を3年間地道に続け、2クラス合わせて合計21500個のエコキャップが集まりました。エコキャップは43個で1円分の利益を生み出します。20円でワクチン1本分になる場合、この2クラスの活動によって何本分のワクチンを子どもたちに寄付することができるか答えなさい。

5 右の図のように、関数 $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に

2点A, Bがあり、 x 軸上に2点C, Dがある。
点Aの x 座標は正で、点B, C, Dの x 座標はそれぞれ -4 , -4 , 9 である。

このとき、次の(1), (2)の問いに答えなさい。



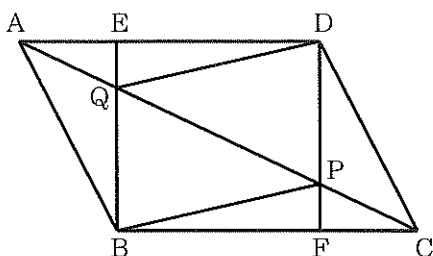
(1) $\triangle OBC$ の面積を求めなさい。

(2) 点Aの x 座標を a とすると、

① $\triangle OAD$ の面積を a を用いて表しなさい。

② $\triangle OBC$ と $\triangle OAD$ の面積の比が $2 : 3$ になるとき、定数 a の値を求めなさい。

- 6 右の図のような平行四辺形ABCDがあり、
頂点B、Dから辺AD、BCにそれぞれ垂線
BEとDFをひく。
対角線ACとDF、BEの交点をそれぞれP、
Qとすると、四角形BPDQは平行四辺形であ
ることを次のように証明した。



【証明】

四角形BFDEは ア であるから、 $QB \parallel$ イ …①

また、 $\triangle$ ウ と $\triangle CDP$ において、平行四辺形の対辺は等しいので、 $AB = CD$
 $AB \parallel CD$ より、平行線の エ は等しいので、 $\angle BAQ = \angle$ オ

また、BE、DFは垂線なので、 $\angle ABQ = \angle ABC - 90^\circ$ 、 $\angle$ カ $= \angle CDA - 90^\circ$

平行四辺形の対角は等しいので、 $\angle ABC = \angle CDA$ よって、 $\angle ABQ = \angle$ カ

キ から、 $\triangle$ ウ $\equiv \triangle CDP$ したがって、 $QB =$ イ …②

①、②より、 ク から、四角形BPDQは平行四辺形である。

このとき、上の証明の文章中 ア ～ ク にあてはまるものを、 ア 、 エ 、
 キ 、 ク は下の語群Ⅰから選び番号で、 イ 、 ウ 、 オ 、 カ

は下の語群Ⅱから選び、答えなさい。ただし、同じ記号の場所には同じ語句が入る。

【語群Ⅰ】

1. 正方形 2. 長方形 3. ひし形
4. 対頂角 5. 同位角 6. 錯角
7. 3組の辺がそれぞれ等しい
8. 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
9. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
10. 2組の対辺がそれぞれ平行である
11. 2組の対辺がそれぞれ等しい
12. 2組の対角がそれぞれ等しい
13. 対角線がそれぞれの中点で交わる
14. 1組の対辺が平行でその長さが等しい

【語群Ⅱ】

DP	BP	DQ	DF	
ABQ	AQB	BAQ	BPQ	BQP
CDP	DCP	CPD	DPQ	DQP

2020 年度

武田高等学校入学試験

数 学 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験番号

合計

※

1

(1)		(2)		(3)	
(4)	$h =$	(5)		(6)	
(7)	$x =$, $y =$			(8)	$x =$

1

※

2

(1)			(2)		
①	cm	②	°		
(3)			(4)		
ア		イ			

2

※

3

(1)		(2)	m	(3)	km/h
-----	--	-----	---	-----	------

3

※

